PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 38 MIN

Un théorème de Frobenius sur les solutions de x^n = 1

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie I. Décomposer un élément selon deux ordres premiers entre eux

Soit $m, n \geqslant 1$ premiers entre eux, G un groupe quelconque et $x \in G$ d'ordre mn.

1. Montrer qu'il existe $y, z \in \Gamma_x$, d'ordres respectifs m et n, tels que $yz = zy = x$.
2. Montrer que si $y_1, z_1 \in G$ vérifient $y_1 z_1 = z_1 y_1 = x$, y_1 d'ordre m et z_1 d'ordre n, alors $y_1 = y$ et $z_1 = z$.
3. Montrer par un exemple que l'existence peut tomber en défaut si $\operatorname{pgcd}(m, n) \neq 1$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie II. Deux cas immédiats

1. Démontrer le théorème lorsque N est premier.
2. Démontrer le théorème lorsque $n = N$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie III. Mise en place de la récurrence

On raisonne par récurrence **croissante** sur $e = \Omega(N)$ et, à G fixé, par récurrence **décroissante** sur n. On suppose donc : $n \mid N$, $n < N$, $e \geqslant 2$;

- (H1) le théorème est vrai pour tout groupe fini G' avec $\Omega(|G'|) < e$;
- (H2) pour tout diviseur n' de N avec $n' > n$, $|E_{n'}|$ est multiple de n'.

On veut montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod n$. On fixe un nombre premier p tel que $np \mid N$, on écrit $n = p^\alpha s$ avec $p \nmid s$, et on pose $F = \{x \in G : x^n \neq 1,\ x^{np} = 1\}$.

1. a) Justifier l'existence de p et montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod n \iff |F| \equiv 0 \pmod n$.
   b) Pour $\delta \mid s$, soit F_δ l'ensemble des éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$. Montrer que F est la réunion disjointe des F_δ, $\delta \mid s$.

2. a) Pour $x \in F_\delta$, on pose $O_x = \Gamma_x \cap F_\delta$. Calculer $|O_x|$ et montrer que F_δ est réunion disjointe d'ensembles O_x.
   b) En déduire $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$.

3. Pour $x \in F_\delta$, la Partie I fournit un unique couple $(f(x), g(x))$ avec $x = f(x)g(x) = g(x)f(x)$, $f(x)$ d'ordre $p^{\alpha+1}$ et $g(x)$ d'ordre δ. On pose $X = f(F)$.
   a) Montrer que $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ pour $a \in G$, et que X est une réunion de classes de conjugaison.
   b) On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des classes de conjugaison contenues dans X. Montrer qu'il suffit, pour conclure, d'établir $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod s$ pour tout $C \in \mathcal{C}$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie IV. Comptage dans les commutants et conclusion

On garde les notations et hypothèses de la Partie III, et on fixe une classe $C \in \mathcal{C}$. Pour $y \in C$, on note $\mathcal{F}_y = f^{-1}(\{y\})$.

1. a) Soit $y \in C$. Montrer que Γ_y est un sous-groupe distingué de $Z_G(y)$ contenu dans son centre, que $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec r entier indépendant de $y \in C$, et que $|C| = \dfrac{N}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Soit $d = \operatorname{pgcd}(r, s)$, $\mathcal{Q} = Z_G(y)/\Gamma_y$ et $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^s = 1\}$. Montrer que $\mathcal{E}_y = \{\xi : \xi^d = 1\}$, puis que $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$ indépendant de $y \in C$.

2. On fixe $y \in C$ et on note $\pi : Z_G(y) \to \mathcal{Q}$ la projection. On veut construire une bijection de $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{F}_y$.
   a) Montrer que $\mathcal{F}_y \subset Z_G(y)$.
   b) Soit $\delta \mid s$ et $\xi \in \mathcal{Q}$ d'ordre δ. Montrer qu'il existe un unique $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ tel que $\pi(x) = \xi$.
   c) Réciproquement, si $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, montrer que $\pi(x) \in \mathcal{E}_y$ est d'ordre δ. Conclure.

3. a) Montrer que $|f^{-1}(C)| = \dfrac{kdN}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Montrer que $rs \mid Nd$, en déduire $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod s$ et achever la preuve du théorème.

Partie V. Le groupe spécial linéaire sur le corps à 5 éléments

1. Montrer que $|\mathrm{GL}_2(K)| = 480$ et $|\mathrm{SL}_2(K)| = 120$. Vérifier que $|\mathcal{D}| = 6$ et $|\mathcal{P}| = 15$.

2. Soit $\gamma = \{D_1, D_2\}$ et Q_γ son stabilisateur dans $\mathrm{SL}_2(K)$. On pose $\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,

$\nu = \lambda\mu$.
a) Montrer que $Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$, qu'il est d'ordre 8, et que c'est le groupe des quaternions ; dresser sa table.
b) Montrer qu'il y a exactement trois paires δ telles que $Q_\delta = Q_\gamma$.

3. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des 2-sous-groupes de Sylow de $\mathrm{SL}_2(K)$. Montrer que $\gamma \mapsto Q_\gamma$ est une surjection de $\mathcal{P}$ sur $\mathcal{S}$, puis que $|\mathcal{S}| = 5$.

4. On numérote les Sylow $S_i = Q_{\{D_6, D_i\}}$, $1 \leqslant i \leqslant 5$, et on note $\Phi : \mathrm{SL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ l'action par conjugaison sur $\mathcal{S}$.
a) Calculer $\Phi(s)$ et $\Phi(t)$ pour $s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; en déduire que $\mathrm{Im}\,\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.
b) Montrer que $\ker\Phi = Z$ et $\mathrm{SL}_2(K)/Z \simeq \mathfrak{A}_5$.
c) Montrer que $\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$ et que $\mathrm{SL}_2(K)$ n'a pas de sous-groupe d'indice 2.

5. Avec l'action de $\mathrm{GL}_2(K)$ sur $\mathcal{S}$ par conjugaison, montrer que $\mathrm{GL}_2(K)/K^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5$ (étudier $u = \mathrm{diag}(2, 1)$).